

项目过程日志

项目想法

我最开始想研究机器学习和加密货币，但这个题目没有说明具体币种和预测目标。我后来把范围缩小到比特币波动率，这样就能用数值误差直接比较模型。研究问题改为：

在预测由 Hyperliquid 比特币永续期货收益率构建的波动率代理值的次日更新时，与滚动历史波动率和 GARCH(1,1) 相比，随机森林和 LSTM 增加的复杂度在多大程度上值得？

我选择波动率，是因为它与市场风险有关，也比“比特币会不会上涨”这种宽泛问题更容易衡量和比较。项目的主要目标是判断，与较简单的统计方法相比，随机森林和 LSTM 增加的复杂度是否真的有用。

规划与研究

项目初期资料涵盖对数收益率、波动率、滚动历史波动率、GARCH、随机森林和 LSTM。计划使用同一份比特币数据和同一测试期；除误差外，还比较解释难度、运行时间和结果是否稳定。

第一版计划使用 Yahoo Finance，后来改为 Hyperliquid，让研究对应到一个具体的比特币永续期货市场。数据包括每天的开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量和交易次数。

项目按以下顺序规划：

1. 收集并检查比特币数据；
2. 计算对数收益率和滚动波动率目标；
3. 建立简单的基础方法；
4. 加入随机森林和 LSTM；
5. 在较晚的数据上比较所有模型；
6. 使用不同设置重新检查结果；
7. 根据结果判断额外复杂度是否值得。

数据处理与第一轮比较

仓库先保存 Hyperliquid 原始日数据，再生成处理后的数据集。处理流程计算每日对数收益率，并把 30 日滚动样本标准差作为波动率指标。目标是次日更新后的数值。相邻两个窗口共享 29 个收益率，所以这里预测的是一次更新，不是完整的未来 30 日波动率。

比较先使用滚动历史波动率，因为它简单并且容易解释。之后加入 GARCH，因为它专门描述高波动和低波动持续出现的情况。在使用随机森林和 LSTM 前，还加入了滞后线性回归作为简单检查。

数据按日期顺序保留，较早部分用于训练模型，较晚部分用于测试。数据没有随机打乱，因为这样可能让未来市场信息影响较早预测。评价使用标准差代理值上的 RMSE 和 MAE，并对目标与预测平方后使用 QLIKE。

遇到的问题与修改

几项检查改变了方法。一次数据更新包含尚未结束的日线，因此收盘价、成交量和交易次数都不完整。数据步骤后来改为只保留已经结束的日线。

GARCH 预测也曾按行号而不是按日期连接，这可能让预测值和错误的目标日期比较。对应方式改为按日期后，所有模型重新运行。

最后一轮方法修改还修正了 GARCH 更新顺序和滚动目标转换，并保证 LSTM 的缩放只使用训练期数据。项目内随机森林换成了 scikit-learn 的实现。六组 RF 设置和四组 LSTM 设置只用训练期末段比较，最终测试集没有参与选择。评价中还加入 QLIKE、线性回归系数和 LSTM 输入移除检查。

进一步检查

稳健性检查包括 14 日和 30 日目标、测试期前后两半、不同波动率时期和四个扩展窗口。

随机森林部分检查了设置选择、袋外误差和特征重要性。LSTM 使用三个随机种子，并逐个移除输入，观察哪些输入最影响误差。各模型的输入和转换不同，所以结果比较的是这次实际测试的完整方法，不能把差异全部归因于模型类型。

最终结果

最后一次更新中，Hyperliquid 返回 1,241 条每日记录。一条未结束记录被排除，保留截至 2026-07-19 的 1,240 个完整日期。数据处理后，较早的 950 行用于训练模型，后面的 245 行用于测试。

最终 30 日结果为：

模型	RMSE	QLIKE
GARCH(1,1)	0.00098502	0.00370047
滞后线性回归	0.00140087	0.00623445
滚动历史波动率	0.00142744	0.00669043
LSTM	0.00174351	0.00816805
随机森林	0.00220594	0.01170773

GARCH 在主要比较中排名第一，在 14 日目标和逐步扩大时间窗口的检查中也保持第一。LSTM 和随机森林总体上都没有超过滚动基准。

在这次比较中，GARCH 表现最好。随机森林和 LSTM 更复杂，但没有超过滚动基准。结论只限于测试的市场、日期、输入和流程；不同数据或设计可能得到另一种排名。

AI 与作者归属说明

OpenAI Codex 协助了代码审阅与编辑、数据处理与检查、软件测试、写作与编辑、中英文翻译，以及 DOCX/PDF 导出。仓库文件和时间戳只能证明已有保存内容，不能证明每项操作由谁完成。只有候选人亲自核验过的研究决定和检查，才能写成候选人自己的工作。

反思

保存的修正记录表明，日期对齐、完整日线筛选和信息时点影响了比较。结果只适用于测试的市场、日期、特征和流程。

候选人个人反思（请自行填写）：{{CANDIDATE_REFLECTION_IN_OWN_WORDS}}